2012 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

理科综合测试（物理）

本试卷共 14 页.共 300 分。考试时长 150 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题共 120 分）

本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

13．一个氢原子从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=2$ 能级，该氢原子（　　）

（A）放出光子，能量增加　　（B）放出光子，能量减少

（C）吸收光子，能量增加　　（D）吸收光子，能量减少

【解析】原子由高能级 3 跃迁到低能级 2 的过程中，原子能量减少，放出光子。答案 B。

14．一束单色光经由空气射入玻璃，这束光的（　　）

（A）速度变慢，波长变短　　（B）速度不变，波长变短

（C）频率增高，波长变长　　（D）频率不变，波长变长

【解析】单色光由光疏介质空气进入光密介质玻璃，频率不变，但介质对光的折射率增大，由 $n=\frac{c}{v}$ 及 $v=\lambda f$，可知光的波长和速度都减小，答案 A。

15．一个小型电热器若接在输出电压为 10V 的直流电源上，消耗电功率为 P；若把它接在某个正弦交流电源上，其消耗的电功率为$\frac{P}{2}$。如果电热器电阻不变，则此交流电源输出电压的最大值为（　　）

（A）5V　　（B）$5\sqrt{2}$ V　　（C）10V　　（D）$10\sqrt{2}$ V

【解析】电热器电阻不变，根据功率表达式和交流电的有效值得：$P=\frac{(10V)^2}{R}$；$\frac{P}{2}=\frac{(U_m/\sqrt{2})^2}{R}$ 可求得 $U_m=10V$，答案 C。

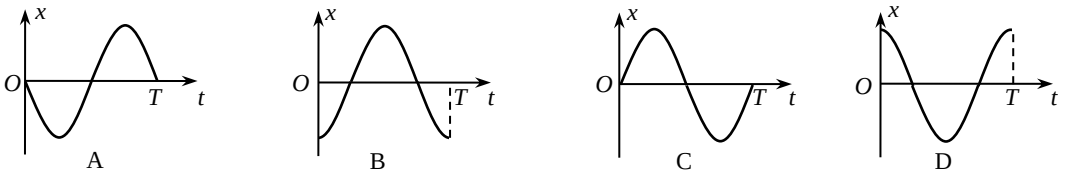
16．处于匀强磁场中的一个带电粒子，仅在磁场力作用下做匀速圆周运动。将该粒子的运动等效为环形电流，那么此电流值（　　）

（A）与粒子电荷量成正比　　（B）与粒子速率成正比

（C）与粒子质量成正比　　（D）与磁感应强度成正比

【解析】粒子的运动可等效为环形电流，粒子在一个周期只通过某一个截面一次，则环形电流在一个周期 T 内的电量为 q，由电流定义式：$I=\frac{q}{T}$，粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动，$qvB=\frac{mv^2}{r}$　$T=\frac{2\pi r}{v}$，联立解得：$I=\frac{Bq^2}{2\pi m}$，环形电流与磁感应强度成正比，与粒子质量成反比，与粒子电荷量的平方成正比，而与粒子速率无关，答案 D。

17．一个弹簧振子沿 x 轴做简谐运动，取平衡位置 O 为 x 轴坐标原点。从某时刻开始计时，经过四分之一的周期，振子具有沿 x 轴正方向的最大加速度。能正确反映振子位移 x 与时间 t 关系的图像是（　　）



【解析】由简谐运动知：$a=-\dfrac{kx}{m}$，则在 t = $\dfrac{T}{4}$ 时刻，振子具有沿 x 轴正方向的最大加速度（正的最大），它的位移为沿 x 轴负方句的最大位移（负的最大），满足条件的图像只有 A，答案 A。

18．关于环绕地球卫星的运动，下列说法正确的是（　　）

（A）分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星，不可能具有相同的周期

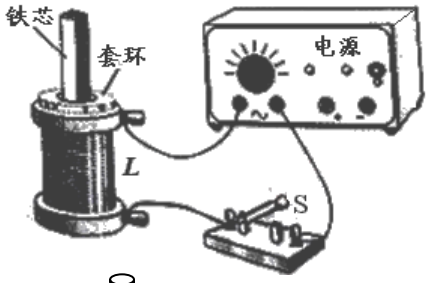
（B）沿椭圆轨道运行的一颗卫星，在轨道不同位置可能具有相同的速率

（C）在赤道上空运行的两颗地球同步卫星，它们的轨道半径有可能不同

（D）沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星，它们的轨道平面一定会重合

【解析】所有的同步卫星都在同一个赤道轨道上运动，C 错误；沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星它们的运行轨道面与赤道面的夹角可以不同，它们的轨道平面就不会重合，D 错误；分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星，可能具有相同的周期，A 错误；沿椭圆轨道运行的一颗卫星，在轨道的关于长轴对称的两个位置的速率相等，所以在轨道不同位置可能具有相同的速率是正确的。答案 B。

19．物理课上，老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图，她把一个带铁芯的线圈 L、开关 S 和电源用导线连接起来后，将一金属套环置于线圈 L 上，且使铁芯穿过套环，闭合开关 S 的瞬间，套环立刻跳起。某同学另找来器材再探究此实验。他连接好电路，经重复实验，线圈上的套环均未动，对比老师演示的实验，下列四个选项中，导致套环未动的原因可能是（　　）

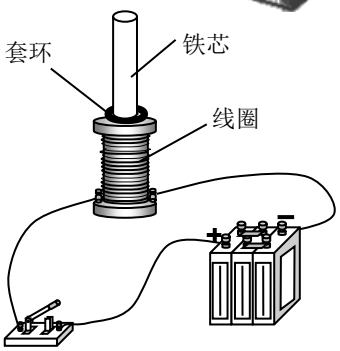


（A）线圈接在了直流电源上

（B）电源电压过高

（C）所选线圈的匝数过多

（D）所用套环的材料与老师的不同



【答案】D

【解析】在开关闭合的瞬间，线圈中的电流变大，磁场变强，穿过金属套环的磁通量变大，在金属套环内产生感应电流。感应磁场必然阻碍原磁场的增大，所以金属套环会受到线圈的斥力而跳起。在实验时电源一般采用直流电源，电压不能太大（以不烧导线和电源的条件下电压大现象明显），所选线圈的匝数越多，现象也越明显。如果该学生所用套环的材料为非金属，则不会观察到“跳环实验”。答案 D。

20．“约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成．若在结两端加恒定电压 U，则它会辐射频率为 ν 的电磁波，且 ν 与 U 成正比，即 $\nu=kU$。已知比例系数 k 仅与元电荷的 2 倍和普朗克常数 h 有关，你可能不了解此现象的机理，但仍可运用物理学中常用的方法，在下列选项中，推理比例系数的值可能为（　　）

（A）$\dfrac{h}{2e}$　　（B）$\dfrac{2e}{h}$　　（C）$2he$　　（D）$\dfrac{1}{2he}$

【解析】物理公式表达了各物理量间的质量和单位双重关系，光子的能量与光的频率成正比 $E=h\nu$，电场

力对电子所做电功为$W=eU$，又$v=kU$，所以$k=\frac{v}{U}=\frac{E/h}{W/e}$，由于$E$和$W$有相同的单位，所以$k$的单位与$\frac{e}{h}$的单位相同。根据题意$k$仅与元电荷$e$的2倍和普朗克常量$h$有关，答案B。

第二部分　非选择题（共18分）

本部分共11小题.共180分。

21．（18分）

在“测定金属的电阻率”实验中，所用测量仪器均已校准．待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm。

（1）用螺旋测微器测量金属丝的直径，其中某一次测量结果如图1所示，其读数应为_____mm（该值接近多次测量的平均值）

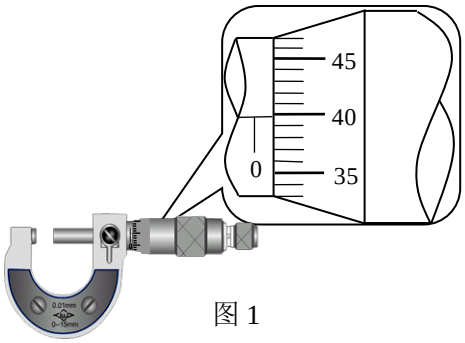


图1

（2）用伏安法测金属丝的电阻R_x。实验所用器材为：电池组（电动势为3V，内阻约1Ω）、电流表（内阻约0.1Ω）、电压表（内阻约3kΩ）、滑动变阻器R（0~20Ω，额定电流2A）、开关、导线若干。

某小组同学利用以上器材正确连接好电路，进行实验测量，记录数据如下：

次数	1	2	3	4	5	6	7
U/V	0.10	0.30	0.70	1.00	1.50	1.70	2.30
I/A	0.020	0.060	0.160	0.220	0.340	0.460	0.520

由以上数据可知，他们测量R_x是采用图2中的_____图（选填“甲”或“乙”）。



甲　　图2　　乙

（3）图3是测量R_x的实验器材实物图，图中已连接了部分导线，滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端。请根据图（2）所选的电路图，补充完成图3中实物间的连线，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表不至于被烧坏。

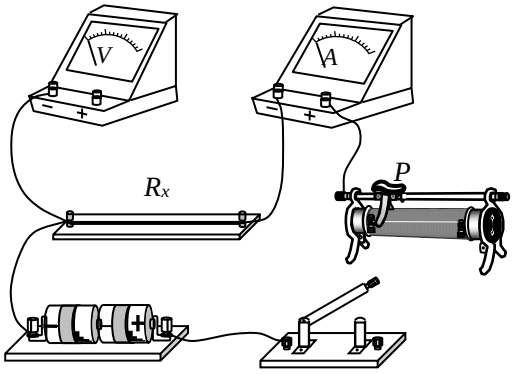


图3

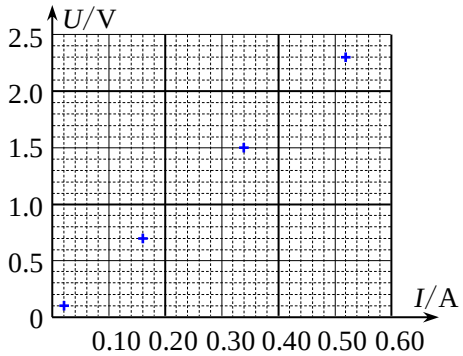


图4

（4）这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系，如图4所示，图中已标出了测量数据对应的4个坐标点。请在图4中标出第2、4、6次测量数据坐标点，并描绘出U—I图线。由图线得到金属丝的阻值R_x

= _____Ω（保留两位有效数字）。

（5）根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为_____（填选项前的符号）。

（A）$1\times10^{-2}\Omega\cdot m$　（B）$1\times10^{-3}\Omega\cdot m$　（C）$1\times10^{-6}\Omega\cdot m$　（D）$1\times10^{-8}\Omega\cdot m$

（6）任何实验测量都存在误差．本实验所用测量仪器均已校准，下列关于误差的说法中正确的选项是_____（有多个正确选项）。

（A）用螺旋测微器测量金属丝直径时，由于读数引起的误差属于系统误差

（B）由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差

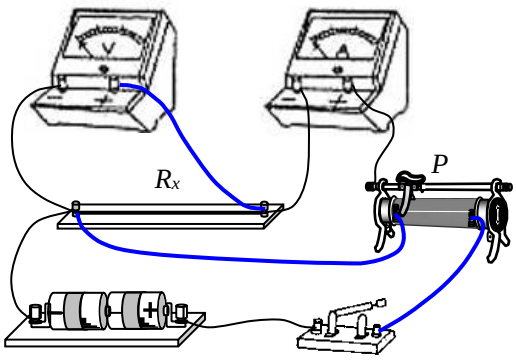
（C）若将电流表和电压表内阻计算在内，可以消除由测量仪表引起的系统误差

（D）用 *U-I* 图像处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差

【答案】（1）（0.395～0.399）

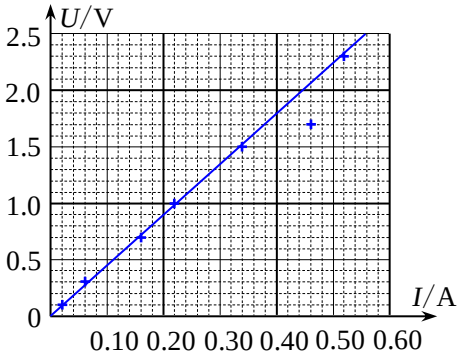
（2）甲

（3）如答图 3



答图 3

（4）如答图 4（4.3～4.7）



答图 4

（5）C

（6）CD

【解析】（1）固定刻度读数为 0，可动刻度读数为 39.7，所测长度为 0+39.7×0.01 = 0.397mm.（0.395～0.399）。

（2）由记录数据根据欧姆定律可知金属丝的电阻 R_x 约 5Ω。则有 $\frac{R_x}{R_A}=\frac{5}{0.1}=50$，$\frac{R_V}{R_x}=\frac{3000}{5}=600$ 比较 R_x 为小电阻应该采用外接法测量误差小。由（3）知是用伏安特性曲线来测量电阻的，就要求电压电流从接近 0 开始调节，所以应该采用分压接法（甲）。

（3）注意连图时连线起点和终点在接线柱上并且不能交叉，结合（2）可知应该连接成外接分压接法（甲）

那么在连线时断开开关且使 R_x 两端的电压为 0。先连外接法（线 1）再连分压法（线 2 和 3），此时滑片 P 必须置于变阻器的左端。如答图 3

（4）描绘出第 2、4、6 三个点后可见第 6 次测量数据的坐标点误差太大舍去，然后作出 U-I 图线，如答图 3。其中第 4 次测量数据的坐标点在描绘出的 U-I 图线上，有 $R_x=\dfrac{1.00}{0.220}=4.5\ \Omega$（4.3～4.7）。

（5）根据电阻定律 $R_x=\rho\dfrac{l}{S}$ 有 $\rho=\dfrac{R_xS}{l}=\dfrac{4.5\times3.14\times0.397^2\times10^{-6}}{0.5}=4.5\times10^{-6}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$，估算出的金属丝电阻率是 C。

（6）用螺旋测微器测量金属丝直径时，由于读数引起的误差属于偶然误差；由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差。答案 CD

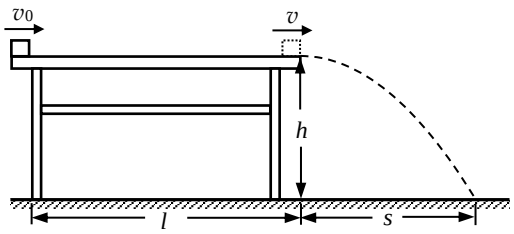
22．（16 分）

如图所示，质量为 m 的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动，经距离 l 后以速度 v 飞离桌面，最终落在水平地面上。已知 $l=1.4\mathrm{m}$，$v=3.0\mathrm{m/s}$，$m=0.10\mathrm{kg}$，物块与桌面间的动摩擦因数 $\mu=0.25$，桌面高 $h=0.45\mathrm{m}$，不计空气阻力，重力加速度 g 取 $10\mathrm{m/s^2}$。求：

（1）小物块落地点距飞出点的水平距离 s；

（2）小物块落地时的动能 E_k；

（3）小物块的初速度大小 v_0。



【解析】（1）由平抛运动规律，有

竖直方向 $h=\dfrac{1}{2}gt^2$

水平方向 $s=vt$

得水平距离 $s=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}v=0.90m$

（2）由机械能守恒定律，动能 $E_k=\dfrac{1}{2}mv^2+mgh=0.90J$

（3）由动能定理，有 $-\mu mgl=\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{2}mv_0^2$

得初速度大小 $v_0=\sqrt{2\mu gl+v^2}=4.0m/s$

23．（18 分）

摩天大楼中一部直通高层的客运电梯，行程超过百米．电梯的简化模型如图 1 所示。考虑安全、舒适、省时等因素，电梯的加速度 a 是随时间 t 变化的，已知电梯在 $t=0$ 时由静止开始上升，a–t 图像如图 2 所示。电梯总质量 $m=2.0\times10^3\ \mathrm{kg}$。忽略一切阻力，重力加速度 g 取 $10\ \mathrm{m/s^2}$。

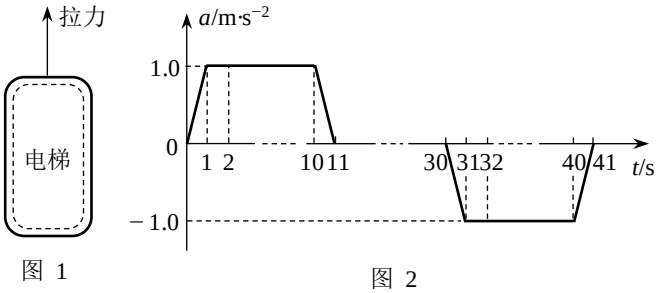


图 1

图 2

（1）求电梯在上升过程中受到的最大拉力 F_1 和最小拉力 F_2；

（2）类比是一种常用的研究方法。对于直线运动，教科书中讲解了由 v–t 图像求位移的方法。请你借鉴此方法，对比加速度和速度的定义，根据图 2 所示 a–t 图像，求电梯在第 1 s 内的速度改变量 Δv_1 和第 2 s 末的速率 v_2；

（3）求电梯以最大速率上升时，拉力做功的功率 P；再求在 0 ~ 11 s 时间内，拉力和重力对电梯所做的总功 W。

【解析】（1）由牛顿第二定律，有　　$F-mg=ma$

由 $a-t$ 图像可知，F_1 和 F_2 对应的加速度分别是 $a_1=1.0\text{m/s}^2$，$a_2=-1.0\text{m/s}^2$

$$F_1=m(g+a_1)=2.0\times10^3\times(10+1.0)\text{N}=2.2\times10^4\text{N}$$

$$F_2=m(g+a_2)=2.0\times10^3\times(10-1.0)\text{N}=1.8\times10^4\text{N}$$

（2）类比可得，所求速度变化量等于第 1s 内 a—t 图线下的面积

$$\Delta v_1=0.50\text{m/s}$$

同理可得，$\Delta v_2=v_2-v_0=1.5\text{m/s}$

$v_0=0$，第 2s 末的速率　$v_2=1.5\text{m/s}$

（3）由 $a-t$ 图像可知，11s~30s 内速率最大，其值等于 0~11s 内 a—t 图线下的面积，有

$$v_m=10\text{m/s}$$

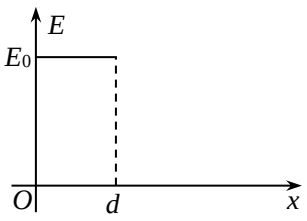
此时电梯做匀速运动，拉力 F 等于重力 mg，所求功率

$$P=Fv_m=mg\cdot v_m=2.0\times10^3\times10\times10\text{W}=2.0\times10^5\text{W}$$

由动能定理，总功　$W=E_{k2}-E_{k1}=\frac{1}{2}mv_m^2-0=\frac{1}{2}\times2.0\times10^3\times10^2\text{J}=1.0\times10^5\text{J}$

24.（20 分）

匀强电场的方向沿 x 轴正方向，电场强度 E 随 x 的分布如图所示，图中 E_0 和 d 均为已知量。将带正电的质点 A 在 O 点由静止释放，A 离开电场足够远后，再将另一带正电的质点 B 放在 O 点也由静止释放。当 B 在电场中运动时，A、B 间的相互作用力及相互作用能均为零；B 离开电场后，A、B 间的相互作用视为静电作用。已知 A 的电荷量为 Q，A 和 B 的质量分别为 m 和 $\frac{m}{4}$。不计重力。



（1）求 A 在电场中的运动时间 t；

（2）若 B 的电荷量为 $q=\frac{4}{9}Q$，求两质点相互作用能的最大值 E_{pm}；

（3）为使 B 离开电场后不改变运动方向，求 B 所带电荷量的最大值 q_m。

【解析】（1）由牛顿第二定律，A 在电场中运动的加速度 $a=\frac{F}{m}=\frac{QE_0}{m}$

A 在电场中做匀变速直线运动　　$d=\frac{1}{2}at^2$

解得运动时间　　$t=\sqrt{\frac{2d}{a}}=\sqrt{\frac{2dm}{QE_0}}$

（2）设 A、B 离开电场时的速度分别为 v_{A0}、v_{B0}，由动能定理，有

$$QE_0d=\frac{1}{2}mv_{A0}^2,\quad QE_0d=\frac{1}{2}\frac{m}{4}v_{B0}^2 \qquad ①$$

A、B 相互作用过程中，动量和能量守恒．A、B 相互作用力为斥力，A 受的力与其运动方向相同，B 受的力与其运动方向相反，相互作用力对 A 做正功，对 B 做负功．A、B 靠近的过程中，B 的路程大于 A

的路程，由于相互作用力大小相等，相互作用力对 B 做功的绝对值大于对 A 做功的绝对值，因此相互作用力做功之和为负，相互作用能增加．所以，当 A、B 最接近时相互作用能最大，此时两者速度相同，设为 v'，有

$$(m+\frac{m}{4})v'=mv_{AO}+\frac{m}{4}v_{BO} \qquad ②$$

$$E_{pm}=(\frac{1}{2}mv_{AO}^2+\frac{1}{2}\frac{m}{4}v_{BO}^2)-\frac{1}{2}(m+\frac{m}{4})v'^2 \qquad ③$$

已知 $=\frac{4}{9}Q$，由①、②、③式解得

相互作用能的最大值 $E_{pm}=\frac{1}{45}QE_0d$

（3）考虑 A、B 在 $x>d$ 区间的运动，由动量守恒、能量守恒，且在初态和末态均无相互作用，有

$mv_A+\frac{m}{4}v_B=mv_{A0}+\frac{m}{4}v_{B0}$ ④

$$\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}\frac{m}{4}v_B^2=\frac{1}{2}mv_{A0}^2+\frac{1}{2}\frac{m}{4}v_{B0}^2 \qquad ⑤$$

由④、⑤解得 $v_B=-\frac{3}{5}v_{B0}+\frac{8}{5}v_{A0}$

因 B 不改变运动方向，故 $v_B=-\frac{3}{5}v_{B0}+\frac{8}{5}v_{A0}\geq 0$ ⑥

由①、⑥解得 $q\leq\frac{16}{9}Q$

即 B 所带电荷量的最大值 $q_m=\frac{16}{9}$